



Documento de Análisis y Diseño

Sistema de Optimización Administrativa

Contenido

1. Antecedentes.....	5
2. Objetivo General.....	5
3. Alcance del Proyecto.....	5
4. Análisis GAP.....	6
5. Evaluación de Capacidad de Hardware y Software.....	6
a. Software.....	6
b. Hardware.....	7
6. Reglas de negocio.....	7
7. Requerimientos Funcionales.....	11
8. Requerimientos No Funcionales.....	14
9. Diagrama de Procesos.....	16
a. Bandeja documental.....	16
b. Inventario.....	16
c. Dashboard.....	17
10. Diagrama de Casos de Uso.....	17
a. Bandeja documental:.....	17
b. Inventario:.....	18
c. Dashboard.....	19
11. Diagrama de Secuencia.....	19
a. Autenticación:.....	19
b. Conexión con API de Google Drive:.....	20
12. Arquitectura del sistema.....	21
13. Modelo de Datos.....	21
14. Diccionario de Datos.....	22

HISTORIAL DE VERSIONES

Número de revisión	Fecha de Revisión	Autor	Resumen de Cambios
1.0	04/09/2026	Ignacio Paolo Vidal Garcia Amira Emilyn Pérez del Aguila Mayorga Francis Andres Huerta Roque	Elaboración de antecedentes, alcance, análisis GAP, evaluación de hardware y software, reglas de negocio, requerimientos funcionales, requerimientos no funcionales, diagramas de proceso, casos de uso, diagramas de secuencia y arquitectura

Este documento ha sido revisado por:

Nombre	Rol
Ignacio Vidal Garcia	Project Manager
Amira Perez del Aguila Mayorga	Analista Funcional
Francis Andres Huerta Roque	Analista Funcional

Este documento ha sido aprobado por:

Nombre	Rol
Ignacio Paolo Vidal Garcia	Project Manager

GLOSARIO DE TERMINOS

- **RN (Regla de Negocio):** norma o restricción del negocio que el sistema debe cumplir, identificada con un código único (ej. RN-0001).
- **RF (Requerimiento Funcional):** funcionalidad específica que el sistema debe ejecutar para cumplir una regla de negocio.
- **RNF (Requerimiento No Funcional):** condición de calidad, desempeño o seguridad que el sistema debe cumplir, sin describir una funcionalidad puntual.
- **MVP (Minimum Viable Product):** versión del sistema con las funcionalidades mínimas necesarias para satisfacer al cliente y recoger retroalimentación.
- **Análisis GAP:** evaluación comparativa entre la situación actual y la situación objetivo, usada para identificar brechas y definir acciones requeridas.
- **Modalidad completa:** registro de documento interno que incluye código, tipo y prioridad asignados por el sistema.
- **Modalidad simplificada:** registro de documento externo que solo requiere prioridad y fecha límite, sin código ni tipo.
- **Numeración correlativa:** número secuencial único asignado a cada documento por tipo, reiniciado cada año, garantizando que no se repita ni se omita.
- **Trazabilidad:** capacidad del sistema de registrar y dar seguimiento al historial de acciones sobre un documento.

1. Antecedentes

En la actualidad, la Compañía de Bomberos France N.º3 gestiona su documentación oficial e información administrativa e interna de forma manual y bastante dispersa. El registro y seguimiento de los documentos, solicitudes y requerimientos del día a día se realiza combinando archivos físicos y herramientas digitales descentralizadas. Al no tener un canal de comunicación estandarizado, la información suele quedar aislada dependiendo de la persona o sección que la reciba.

Esta forma de trabajar trae varios problemas operativos. Al depender de papeles o mensajes sueltos, existe un riesgo constante de perder documentos importantes. Además, se genera mucha duplicidad de trabajo y resulta complicado hacerle seguimiento a cada trámite. Como consecuencia, la jefatura no puede saber fácilmente en qué estado se encuentra un documento, quién lo tiene asignado, su prioridad, su plazo límite de atención, entre otra información importante; lo que termina retrasando los procesos de la Compañía.

Por otro lado, el control de los recursos (como el mobiliario, las unidades vehiculares y los insumos médicos) también sufre de esta falta de integración. La información se maneja por secciones independientes sin un control de acceso centralizado, lo que impide que la Jefatura pueda visualizar en tiempo real el estado de sus inventarios y carga documental.

Para solucionar estos problemas, este proyecto propone el desarrollo de una plataforma web interna que centralice toda la gestión documental. Con este sistema, la Compañía podrá digitalizar la recepción y derivación de documentos, mantener un historial claro de cada trámite y manejar los inventarios con accesos controlados según el rol de cada usuario. Adicionalmente, se buscará implementar un dashboard interactivo que resuma los datos clave, facilitando la supervisión de las áreas y ayudando a la Jefatura y Jefes de Sección a tomar decisiones basadas en información actualizada.

2. Objetivo General

Desarrollar una plataforma web interna para la digitalización y optimización de los procesos institucionales de la Compañía de Bomberos France N.º 3, enfocada en centralizar la gestión documental, organizar la información por secciones, gestionar inventarios y visualizar indicadores relevantes, facilitando el control y seguimiento de sus procesos internos.

3. Alcance del Proyecto

El proyecto comprende el diseño y desarrollo de una plataforma web interna para la Compañía de Bomberos France N.º. 3, actuando como el sistema central para la administración de sus procesos internos. Esta plataforma basará su funcionamiento en un sistema de seguridad y autenticación con control de accesos mediante roles definidos, lo que permitirá organizar la información y restringir las consultas de manera segura según los permisos de cada usuario.

Nuestra solución se centrará principalmente en el desarrollo de una bandeja documental que permitirá el registro de documentos internos y externos, la carga de archivos PDF, la derivación de trámites entre secciones y el control de prioridades en base a fechas límite. Todo esto con el objetivo de garantizar la trazabilidad de los estados de cada documento. También se incluirá una integración automatizada para respaldar los archivos más viejos en una cuenta de Google Drive de la Compañía.

Como valor agregado al proyecto, se buscará complementar esta solución con un dashboard interactivo. Este panel mostrará métricas e indicadores clave basados en la gestión documental y el estado de los inventarios, apoyando directamente la toma de decisiones y la supervisión por parte de la Jefatura. Será implementado si las condiciones y tiempos de desarrollo lo permiten.

Finalmente, en cuanto a los límites del sistema, hemos definido que la plataforma funcionará estrictamente como un entorno web, por lo que no será desarrollado para aplicaciones móviles. Además, el sistema no realizará el envío automático de documentos a entidades externas ni se integrará con sistemas de otras instituciones; los envíos hacia el exterior deben realizarse de forma

manual.

4. Análisis GAP

Áreas de enfoque	SITUACIÓN OBJETIVO	SITUACIÓN EXISTENTE	BRECHA IDENTIFICADA	ACCIÓN REQUERIDA
Seguridad y acceso	Contar con acceso controlado según rol y sección.	El acceso a la información no se encuentra centralizado bajo una misma gestión de usuarios y permisos.	Falta de un mecanismo centralizado de autenticación y control de acceso.	Implementar Módulo de Seguridad.
Gestión documental	Centralizar los documentos y permitir su consulta, registro y derivación entre secciones.	Los documentos se encuentran distribuidos entre medios físicos y digitales, dificultando su organización y seguimiento.	Falta de centralización y trazabilidad documental.	Implementar Módulo de Bandeja Documental.
Información para la gestión	Contar con indicadores que permitan visualizar el estado de la gestión de la Compañía.	No existe una vista consolidada de información e indicadores para supervisar los procesos internos.	Falta de información consolidada para seguimiento y toma de decisiones.	Implementar Módulo de Dashboard Ejecutivo.

-

5. Evaluación de Capacidad de Hardware y Software

a. Software

Desarrollo Frontend	● React <i>Desarrollo de la interfaz de usuario. React + Vite, junto con librerías como Tailwindcss.</i>
Desarrollo Backend	● Python + AWS <i>Desarrollo Serverless (Python junto con AWS Lambda)</i>
Control de versiones	● Git / GitHub <i>Gestión de versiones y trabajo colaborativo.</i>
Servicios y base de datos	● PostgreSQL <i>Base de datos</i> ● Navegador web <i>Acceso a la aplicación. Chrome, Edge, Firefox.</i>

b. Hardware

HTTP API, 100 000 solicitudes mensuales

6. Reglas de negocio

N°	Descripción del Requerimiento Funcional	Reglas de Negocio	Prioridad
RN-0001	El sistema deberá autenticar a los usuarios verificando que las credenciales ingresadas sean correctas, que la cuenta se encuentre registrada, y que la sesión asociada esté vigente, antes de autorizar el acceso a recursos protegidos. En caso de no cumplirse alguna de estas condiciones, el sistema deberá denegar el acceso.	RF-0001	MUST HAVE
RN-0002	El sistema deberá cerrar automáticamente la sesión del usuario tras 5 minutos de inactividad. Una vez cerrada la sesión, el usuario deberá volver a autenticarse para acceder nuevamente a la plataforma.	RF-0001	MUST HAVE
RN-0003	El sistema deberá mostrar un mensaje de error genérico cuando el acceso sea denegado (credenciales incorrectas, cuenta inexistente o sesión expirada), sin especificar cuál de las validaciones falló, con el fin de no revelar información que pueda facilitar accesos no autorizados.	RF-0001	MUST HAVE
RN-0004	El sistema deberá controlar la consulta, registro, modificación y derivación de información según el rol y la sección asociados a la cuenta autenticada, impidiendo operaciones sobre documentos, inventarios u otra información que se encuentre fuera de su ámbito autorizado.	RF-0002	MUST HAVE
RN-0005	El sistema deberá permitir al Jefe de Sección de Administración consultar, en modo de solo lectura, la gestión documental de todas las secciones. La modificación, registro o derivación de dichos documentos permanecerá restringida únicamente a los registros correspondientes a la sección de Administración.	RF-0002	MUST HAVE

RN-0006	El sistema deberá mostrar la vista actual de cada documento, incluyendo su tipo, código (cuando aplique), estado, sección o responsable asignado y fecha de última actualización. El estado deberá corresponder a uno de los cuatro valores definidos: Pendiente, En proceso, Atendido o Archivado.	RF-0003	MUST HAVE
RN-0007	El sistema deberá asignar automáticamente el estado "Pendiente" a todo documento al momento de su registro, ya sea en modalidad completa (con código y tipo asignados) o en modalidad simplificada (sin código ni tipo, ya que es de entidad externa), hasta que sea revisado por un usuario autorizado.	RF-0003 + RF-0004	MUST HAVE
RN-0008	El sistema deberá permitir que un documento en modalidad simplificada cambie su estado de "Pendiente" a "Atendido" una vez que un usuario autorizado lo haya revisado, sin requerir en ningún momento la asignación de código ni tipo. Si la Compañía decide emitir una respuesta, esta deberá generarse como un documento independiente, siguiendo el proceso de registro completo, sin vínculo automático con el documento original.	RF-0003 + RF-0008	MUST HAVE
RN-0009	El sistema deberá actualizar el estado del documento a "En proceso" cuando este sea derivado a otra sección dentro de la Compañía, manteniendo dicho estado tanto para la sección que derivó como para la sección que recibió el documento.	RF-0003 + RF-0004	MUST HAVE
RN-0010	El sistema deberá permitir únicamente a la sección responsable actual (la que tiene el documento derivado, o la sección de origen si no ha sido derivado) actualizar el archivo adjunto de un documento mientras se encuentre en estado "En proceso", reemplazando la versión anterior. Esta actualización deberá quedar registrada como una nueva entrada en el historial del documento.	RF-0003	MUST HAVE
RN-0011	El sistema deberá permitir que un documento en estado "En proceso" cambie a "Atendido" cuando ocurra alguna de las siguientes condiciones: (a) la sección a la que fue derivado internamente marque su gestión como atendida, (b) la sección que lo revisó determine que no requiere derivación ni respuesta adicional.	RF-0003 + RF-0004	MUST HAVE
RN-0012	El sistema deberá mantener un registro histórico completo de cada documento, generando una nueva entrada cada vez que ocurra una acción relevante (registro, cambios de estado, modificaciones, derivaciones entre secciones o cambios de responsable). Cada entrada deberá indicar la fecha, hora, el usuario responsable (Jefe de Sección o Jefatura) y la acción específica realizada.	RF-0003	MUST HAVE
RN-0013	El sistema deberá permitir cargar documentos en formato PDF a través de la plataforma, para su almacenamiento, consulta y derivación interna entre las secciones autorizadas.	RF-0004	MUST HAVE
RN-0014	El sistema deberá generar automáticamente el código único de cada documento siguiendo la nomenclatura institucional: tipo de documento, seguido de un número correlativo, el año en curso, y el formato fijo "/CGBVP/IVCDLC/B3" (ej. NOTA INFORMATIVA N° 110-2026/CGBVP/IVCDLC/B3). El número correlativo deberá reiniciarse a 001 al inicio de cada año. Esta generación no aplicará a los documentos externos bajo modalidad de registro simplificado, los cuales no tendrán código ni tipo asignado en ningún momento.	RF-0004	MUST HAVE

RN-0015	El sistema deberá permitir al usuario seleccionar la sección de la Compañía a la cual derivar un documento registrado.	RF-0004	MUST HAVE
RN-0016	El sistema deberá exigir el registro de una fecha límite o periodo esperado de atención para el documento.	RF-0005	MUST HAVE
RN-0017	El sistema deberá clasificar y reevaluar periódicamente la prioridad de todo documento en estado "Pendiente" (asignada automática o manualmente) como Alta, Media o Baja, según los días restantes hasta su fecha límite (menor a 10 días, entre 10 y 30 días, o mayor a 30 días, respectivamente), reclasificando a Alta cuando corresponda incluso si la prioridad vigente fue asignada manualmente. Esta clasificación dejará de actualizarse una vez que el documento cambie a estado "En proceso", momento en el cual conservará la prioridad vigente hasta entonces.	RF-0005	MUST HAVE
RN-0018	El sistema deberá permitir a la sección correspondiente asignar o modificar manualmente la prioridad y fecha de caducidad de un documento. Esta asignación manual será respetada mientras el plazo restante se mantenga dentro del rango correspondiente a dicha prioridad; si el plazo restante desciende a menos de 10 días, el sistema reclasificará el documento a prioridad Alta automáticamente, prevaleciendo sobre la asignación manual previa.	RF-0005	MUST HAVE
RN-0019	El sistema deberá resaltar visualmente, pintando en color rojo, los documentos y registros en la bandeja que hayan superado su fecha límite o plazo de atención, sin modificar automáticamente su estado.	RF-0005	MUST HAVE
RN-0020	Antes de generar el código de un nuevo documento, el sistema deberá verificar cuál fue el último número correlativo asignado para ese tipo de documento en el año en curso, y asignar el siguiente número en la secuencia. Esta operación deberá ejecutarse de forma atómica, evitando que dos o más registros simultáneos obtengan el mismo número correlativo.	RF-0006	MUST HAVE
RN-0021	El sistema deberá incluir una funcionalidad para que el usuario registre manualmente un envío externo, registrando automáticamente la fecha y hora de la acción.	RF-0007	MUST HAVE
RN-0022	El sistema deberá actualizar automáticamente el estado del documento a "Atendido" y cerrar la gestión cuando el usuario registre un envío externo.	RF-0007	MUST HAVE
RN-0023	El sistema deberá permitir al usuario descargar el documento en su formato original para su envío a través de un canal externo (correo institucional u otro medio).	RF-0007	MUST HAVE
RN-0024	El sistema deberá determinar automáticamente la modalidad de registro (completo o simplificado) según el origen del documento: simplificado para documentos externos, completo para documentos internos.	RF-0008	MUST HAVE
RN-0025	El sistema deberá habilitar, para los documentos en modalidad simplificada, un flujo de registro que exija obligatoriamente la asignación de prioridad y fecha de caducidad, sin generar código ni tipo de documento.	RF-0008	MUST HAVE

RN-0026	El sistema deberá cambiar automáticamente el estado de un documento de "Atendido" a "Archivado" una vez transcurridos 3 días desde dicho cambio de estado.	RF-0009	MUST HAVE
RN-0027	Al cambiar el estado de un documento a "Archivado", el sistema deberá exportar el documento en formato PDF y subirlo automáticamente, mediante la API de Google Drive, a la carpeta designada por la Compañía.	RF-0009	MUST HAVE
RN-0028	El sistema deberá permitir al Jefe de Sección de Administración eliminar manualmente el registro completo (metadata, historial y archivo) de un documento en estado "Archivado", una vez confirmada su subida exitosa a Google Drive, sin importar la sección de origen del documento.	RF-0009 + RF-0002	MUST HAVE
RN-0029	El sistema deberá restringir la modificación del inventario exclusivamente a las secciones de Servicio General, Máquinas y Sanidad, impidiendo por sistema que un usuario modifique cantidades, estados, ubicaciones u otros datos de recursos que se encuentren fuera de su sección.	RF-0010	NICE TO HAVE
RN-0030	El sistema deberá estructurar el módulo de inventario en tres categorías y específicas según la sección: mobiliario y suministros (Servicio General), unidades vehiculares (Máquinas) e insumos médicos (Sanidad).	RF-0010	NICE TO HAVE
RN-0031	El rol de Jefatura deberá tener acceso para visualizar el inventario completo de las secciones de Servicio General, Máquinas y Sanidad, omitiendo las restricciones de sección aplicadas entre secciones.	RF-0010	NICE TO HAVE
RN-0032	El sistema deberá asignar un identificador único a los activos que requieran seguimiento individual, permitiendo diferenciarlos de otros bienes similares registrados en el inventario.	RF-0011	NICE TO HAVE
RN-0033	El sistema deberá exigir, en el formulario de registro de inventario, los datos base obligatorios (descripción, cantidad, ubicación y estado), habilitando además campos adicionales según el formato propio de la sección responsable (Servicio General, Máquinas o Sanidad).	RF-0011	NICE TO HAVE
RN-0034	El sistema deberá mostrar el módulo de Dashboard estructurado en cuatro secciones (Administración, Servicio General, Sanidad y Máquinas). La Jefatura tendrá acceso a la vista general de las cuatro áreas, mientras que cada Jefe de Sección visualizará únicamente los KPIs, gráficas y filtros correspondientes a su propia sección.	RF-0012	NICE TO HAVE
RN-0035	El sistema deberá permitir consultar los indicadores del Dashboard según el periodo de análisis disponible, mostrando los valores calculados a partir de la información registrada en la plataforma.	RF-0012	NICE TO HAVE
RN-0036	El sistema deberá calcular los KPIs de Servicio General, Máquinas y Sanidad a partir de los datos registrados en el inventario de cada sección (cantidad, estado, etc.), estableciendo una dependencia funcional directa entre el registro de inventario y la disponibilidad de dichas métricas en el Dashboard.	RF-0012	NICE TO HAVE
RN-0037	El sistema deberá calcular los KPIs de Administración a partir de los datos registrados en la gestión documental (documentos ingresados, atendidos y pendientes), estableciendo una dependencia funcional directa entre el registro documental y la disponibilidad de dichas métricas en el Dashboard.	RF-0012	NICE TO HAVE

7. Requerimientos Funcionales

Los requerimientos funcionales (RF) se detallan a continuación:

NO	NOMBRE DE LA REGLA	DETALLE DE LA REGLA
RF-0001	Validación de Sesión Activa	El acceso a la plataforma estará permitido únicamente mediante cuentas registradas y credenciales válidas. La sesión deberá mantenerse vigente durante el uso de la plataforma y, una vez expirada, será necesario autenticarse nuevamente para continuar accediendo a la información y funcionalidades internas. Excepción: no se permitirá el acceso cuando las credenciales ingresadas sean incorrectas, la cuenta no exista o la sesión haya expirado.
RF-0002	Validación de Rol	El acceso a la información y funcionalidades de la plataforma estará determinado por el rol y la sección asociados a cada cuenta. Jefatura tendrá acceso general a la información y funcionalidades de todas las secciones. Cada Jefe de Sección podrá consultar y gestionar únicamente la información correspondiente a su propia sección. Como excepción, el Jefe de Sección de Administración podrá consultar la gestión documental de todas las secciones para realizar el seguimiento general de los documentos, pero solo podrá modificar y gestionar directamente los registros correspondientes a Administración. Adicionalmente, el Jefe de Sección de Administración será el único autorizado para eliminar el registro completo de un documento en estado "Archivado", independientemente de la sección de origen, una vez confirmada su subida automática a Google Drive. .
RF-0003	Trazabilidad obligatoria	Todo documento registrado deberá mostrar su código único (cuando aplique), estado actual, sección o responsable asignado y fecha de última actualización, disponibles en todo momento durante su gestión. Además, deberá conservar un historial cronológico de su gestión dentro de la plataforma. Cada vez que ocurra una acción relevante sobre el documento, el sistema registrará una nueva entrada que indique la fecha y hora

NO	NOMBRE DE LA REGLA	DETALLE DE LA REGLA
		de la acción, el usuario responsable (Jefe de Sección o Jefatura) y las acciones realizadas en ese momento (registro, modificaciones, derivación entre secciones, envío externo o cambio de estado). La sola consulta o visualización del documento no generará una nueva entrada en el historial. Tanto el estado actual como el historial completo deberán estar disponibles durante todo el ciclo de vida del documento.
RF-0004	Canal Único de Registro	Todo documento recibido por la Compañía, independientemente del medio original (correo, WhatsApp, entrega física u otro), deberá registrarse en la plataforma como parte del inventario documental interno, permitiendo su derivación, dentro de la misma plataforma, únicamente entre roles y áreas de la Compañía. Todo documento recibido en formato físico deberá ser digitalizado antes de su registro en el sistema, quedando prohibido su manejo exclusivamente en físico una vez ingresado a la plataforma. Una vez que un documento sea derivado a otra sección, el control de edición pasará a la sección receptora. La sección que derivó el documento podrá consultarlo, pero no modificarlo, mientras se encuentre en gestión de la sección receptora.
RF-0005	Control de plazos de atención	Todo documento o registro de gestión deberá contar con una fecha límite o periodo esperado de atención, la cual permanecerá mientras se encuentre en bandeja de entrada. La sección correspondiente podrá asignar o modificar manualmente la prioridad de un documento cuando lo considere necesario. Según el tiempo restante hasta la fecha límite, o de forma manual, el documento se clasificará en uno de los siguientes niveles de prioridad: • Alta: cuando el plazo restante sea menor a 10 días, o cuando el usuario lo marque manualmente. • Media: cuando el plazo restante se encuentre entre 10 y 30 días, o cuando el usuario lo marque manualmente. • Baja: cuando el plazo restante sea mayor a 30 días, o cuando el usuario lo marque manualmente. Los documentos de prioridad Media o Baja permanecerán en espera hasta que el sistema vuelva a verificar su plazo restante de forma periódica, pudiendo reclasificarse a un nivel de mayor prioridad si corresponde. La asignación manual de prioridad será respetada por el sistema mientras el plazo restante del

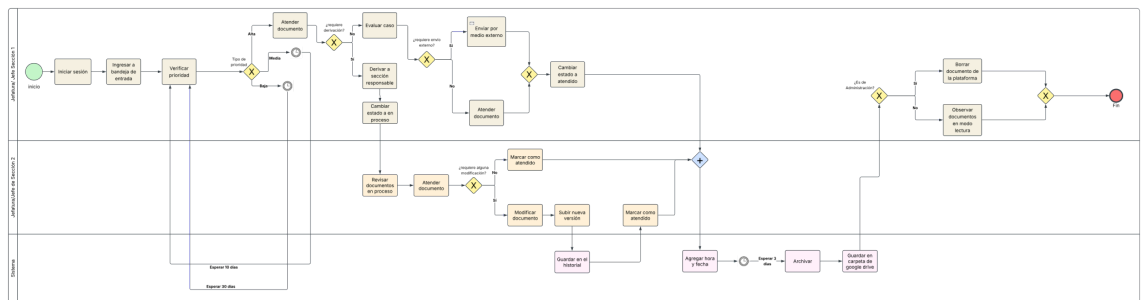
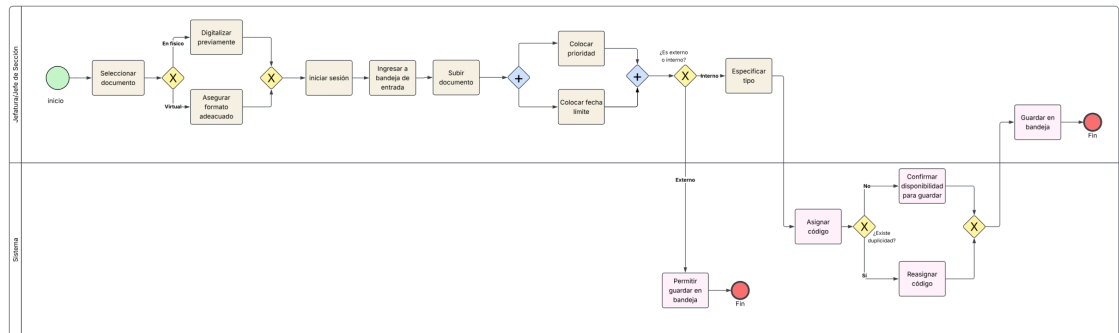
NO	NOMBRE DE LA REGLA	DETALLE DE LA REGLA
		documento se mantenga dentro del rango correspondiente a dicha prioridad; sin embargo, si el plazo restante desciende a menos de 10 días, el sistema clasificará el documento a prioridad Alta automáticamente, sin importar si su prioridad había sido asignada manualmente. El sistema no emitirá alertas ni modificará automáticamente el estado del documento (Pendiente, En proceso, Atendido o Archivado); su función será permitir identificar en todo momento cuáles documentos requieren atención prioritaria.
RF-0006	Integridad de la numeración correlativa	Antes de generar el código de un nuevo documento, el sistema deberá verificar cuál fue el último número correlativo asignado para ese tipo de documento dentro del año en curso, y asignar el siguiente número en la secuencia, garantizando que no se repita ni se omita un código. Esta asignación deberá realizarse de forma atómica, es decir, como una única operación indivisible que impida que dos registros simultáneos obtengan el mismo número correlativo. La verificación de posibles duplicados de contenido entre documentos o activos (por ejemplo, que el mismo documento se registre dos veces por error) no forma parte del alcance de esta versión del sistema.
RF-0007	Derivación Externa	Cuando un documento deba enviarse a una entidad externa (CGBVP, otra institución, tercero), el usuario deberá descargar el documento desde la plataforma y remitirlo a través del canal correspondiente (correo institucional u otro medio externo), ya que el sistema no gestiona el envío directo fuera de la Compañía. El usuario deberá registrar dentro de las opciones del sistema que se realizó un envío externo, indicando la fecha y hora correspondiente. Al registrarse el envío externo, el documento pasará automáticamente a estado "Atendido".
RF-0008	Registro para documentos externos	Todo documento externo se registrará bajo la modalidad de registro simplificado, quedando en la bandeja de entrada sin asignación de código ni tipo, aunque sí deberá asignarse su prioridad y su fecha límite. Todo documento interno (generado por una sección de la Compañía) seguirá el proceso de registro completo (código, prioridad y tipo).
RF-0009	Archivado automático de documentos	Todo documento en estado "Atendido" pasará automáticamente al estado "Archivado" una vez transcurridos 3 días desde dicho cambio. Al pasar a "Archivado", el sistema deberá exportar el documento en formato PDF y almacenarlo automáticamente, mediante la API de Google Drive, en la carpeta correspondiente de la Compañía con la cuenta que indiquen. Una vez confirmada la subida a Google Drive, corresponderá al Jefe de Sección de Administración eliminar manualmente el registro completo del documento (metadata, historial y archivo) dentro de la plataforma.

NO	NOMBRE DE LA REGLA	DETALLE DE LA REGLA
RF-0010	Control del inventario según ámbito de responsabilidad	La gestión de inventario estará disponible únicamente para las secciones de Servicio General, Máquinas y Sanidad, cada una responsable de registrar y mantener actualizado el inventario de los recursos que le correspondan: ● Servicio General: mobiliario y suministros del cuartel. ● Máquinas: unidades vehiculares (autobomba, escala, ambulancia, rescate, rescate ligera). ● Sanidad: insumos médicos. Cada usuario podrá consultar, registrar o modificar únicamente los activos correspondientes a la sección a la que pertenece, de acuerdo con los permisos asignados según su rol. No se permitirá alterar cantidades, estados, ubicaciones u otros datos de inventario pertenecientes a una sección para la cual el usuario no tenga autorización. La Jefatura podrá visualizar el inventario de las tres secciones, sin estar sujeta a esta restricción. El registro de inventario constituye la fuente de datos base para el cálculo de los indicadores del Dashboard correspondientes a las secciones de Servicio General, Máquinas y Sanidad.
RF-0011	Control integral de activos y recursos	Todo activo o recurso registrado en el inventario deberá contar con información mínima que permita identificarlo y conocer su situación actual: descripción, cantidad, ubicación y estado. Los campos adicionales a registrar podrán variar según la sección responsable del inventario (Servicio General, Máquinas o Sanidad), ya que cada una maneja su propio formato de registro. Cuando un activo requiera seguimiento individual, deberá contar con un identificador único que permita diferenciarlo de otros bienes similares.
RF-0012	Indicadores y métricas según nivel de acceso	Cada rol visualizará información del Dashboard según su nivel de acceso. La Jefatura podrá acceder a la vista general del dashboard con las 4 secciones (Administración, Servicio General, Sanidad y Máquinas), mientras que cada Jefe de Sección solo podrá visualizar los KPIs, gráficas y filtros correspondientes a su propia sección. Los indicadores de las secciones de Servicio General, Máquinas y Sanidad se calcularán a partir de los datos registrados en el inventario, mientras que los indicadores de Administración se calcularán a partir de la gestión documental registrada en la plataforma.

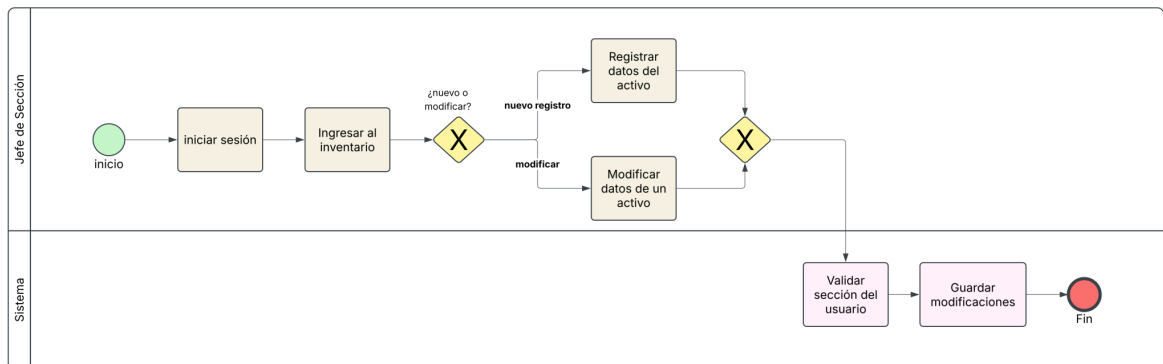
8. Requerimientos No Funcionales

N°	Descripción del Requerimiento No Funcional	Prioridad
RNF-0001	El proceso de inicio de sesión no debe tardar más de 3 segundos en condiciones normales de conexión.	MUST HAVE
RNF-0002	La carga de las vistas principales de documentos, inventario y dashboard no debe tardar más de 4 segundos para consultas de uso habitual.	MUST HAVE
RNF-0003	La interfaz deberá ser responsive y funcionar correctamente en computadoras, tablets y dispositivos móviles.	NICE TO HAVE
RNF-0004	Los permisos por rol deberán validarse tanto en el frontend como en el backend, impidiendo accesos u operaciones no autorizadas.	MUST HAVE
RNF-0005	Los mensajes de error mostrados al usuario no deberán exponer consultas SQL, rutas internas del servidor, trazas de error, credenciales, identificadores de conexión ni detalles de configuración.	MUST HAVE
RNF-0006	La plataforma deberá admitir archivos en formatos PDF con un tamaño máximo de 20 MB por archivo. Los archivos que superen dicho límite o correspondan a formatos no permitidos deberán ser rechazados por el sistema.	MUST HAVE
RNF-0007	El sistema deberá validar que el contenido real del archivo cargado corresponda al formato PDF, y no únicamente su extensión, rechazando archivos que no cumplan con esta validación.	MUST HAVE
RNF-0008	La plataforma deberá permitir al menos 7 sesiones de usuario simultáneas sin pérdida, duplicación ni sobrescritura incorrecta de información.	MUST HAVE
RNF-0009	La comunicación con la API de Google Drive debe implementar manejo de errores y timeouts. Si la subida falla, el sistema debe abortar la eliminación del documento y conservar el archivo.	MUST HAVE
RNF-0010	Las contraseñas de las cuentas deben almacenarse en la base de datos utilizando algoritmos de cifrado unidireccional, quedando estrictamente prohibido el uso de texto plano.	MUST HAVE

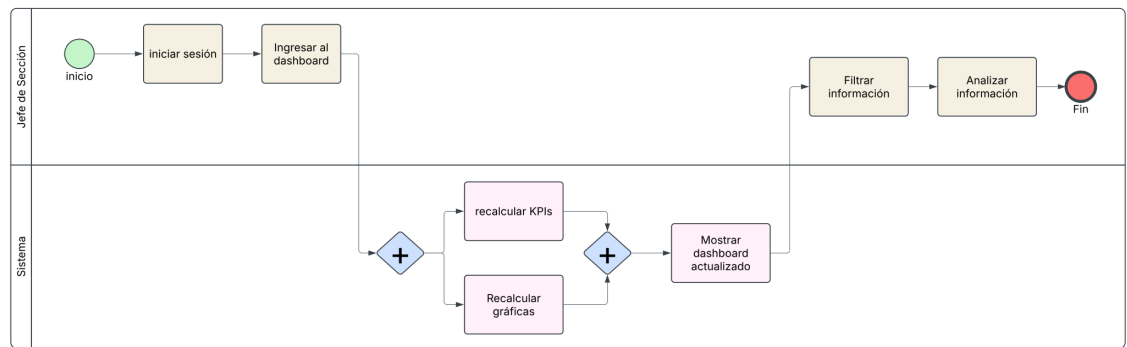
a. Bandeja documental



b. Inventario



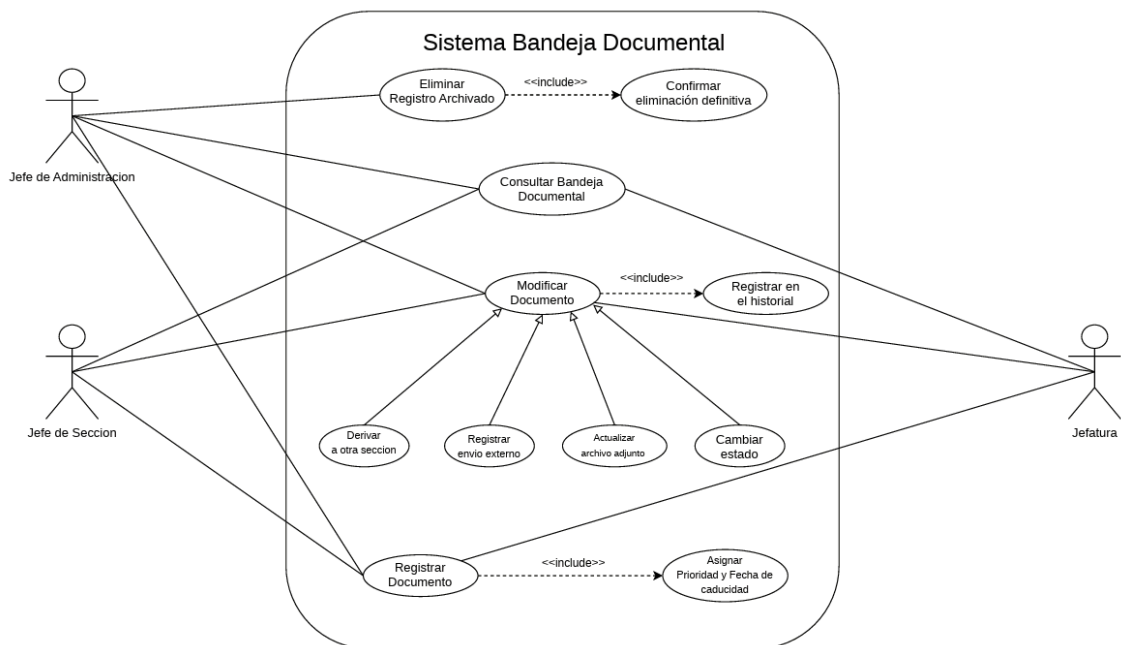
c. Dashboard



10. Diagrama de Casos de Uso

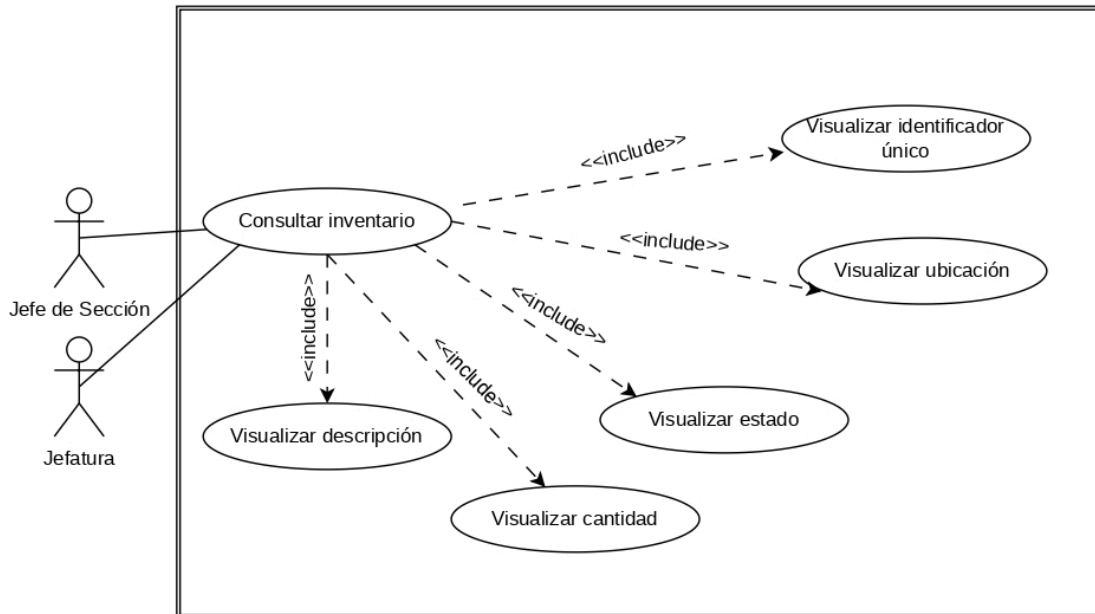
a. Bandeja documental:

Diagrama de Casos de Uso Bandeja Documental

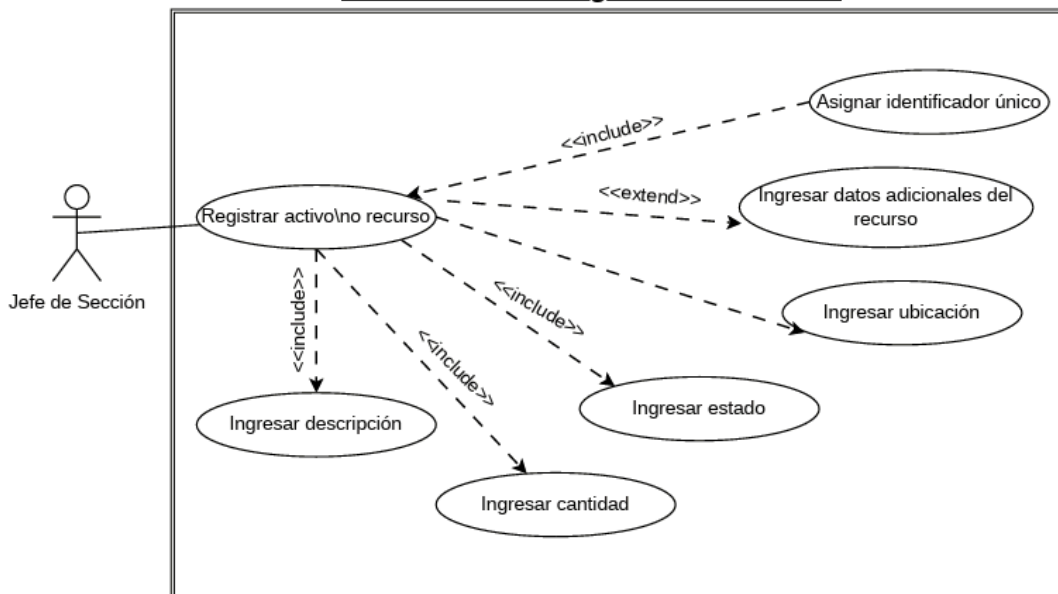


b. Inventario:

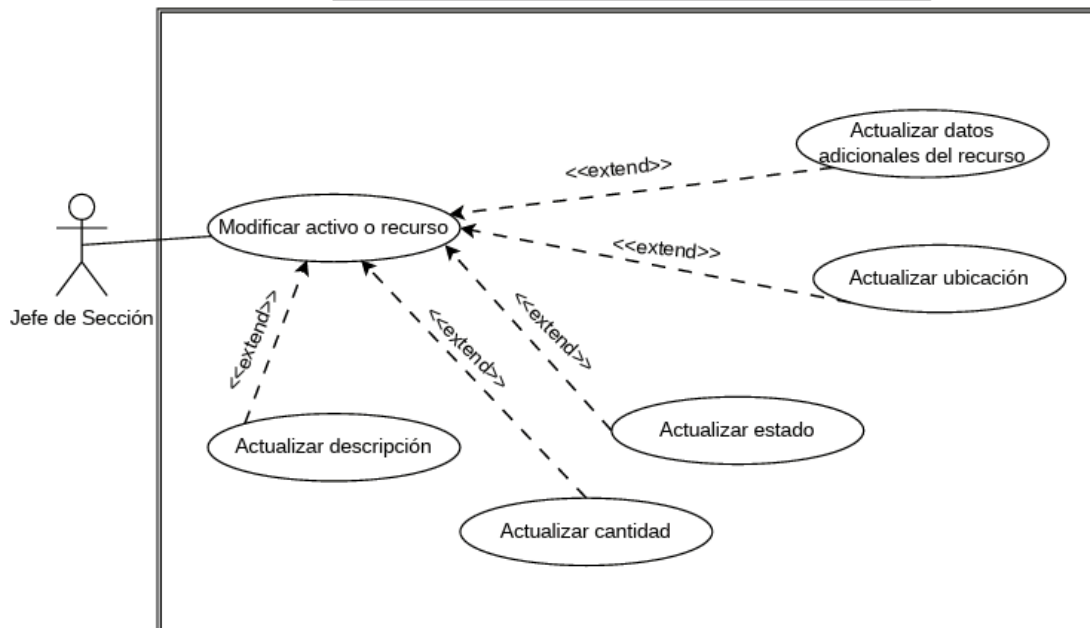
Casos de uso - Consulta de recursos



Casos de uso - Registro de recursos

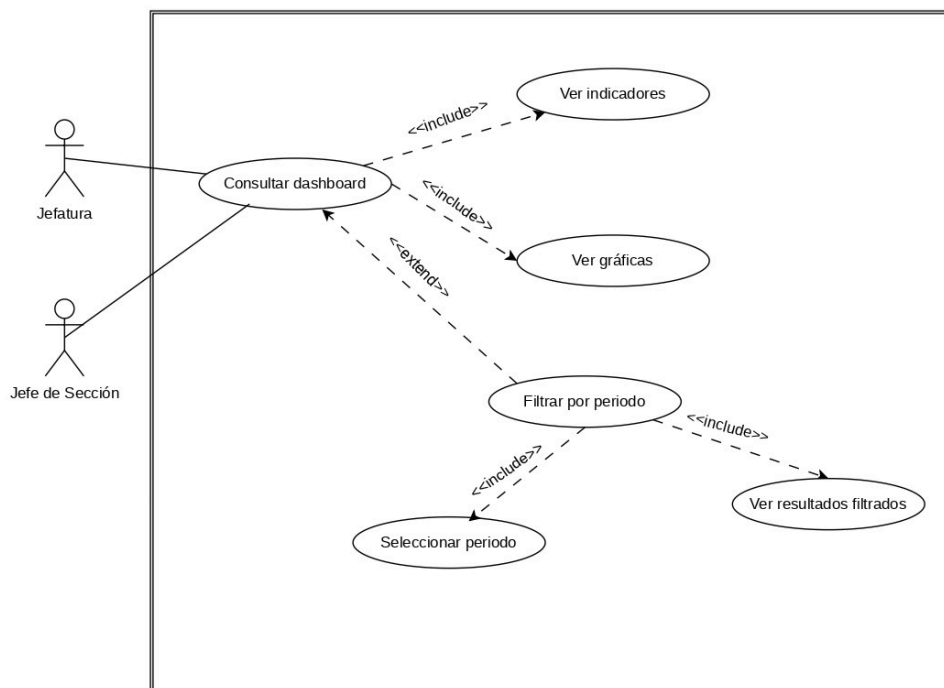


Casos de uso - Actualización de recursos



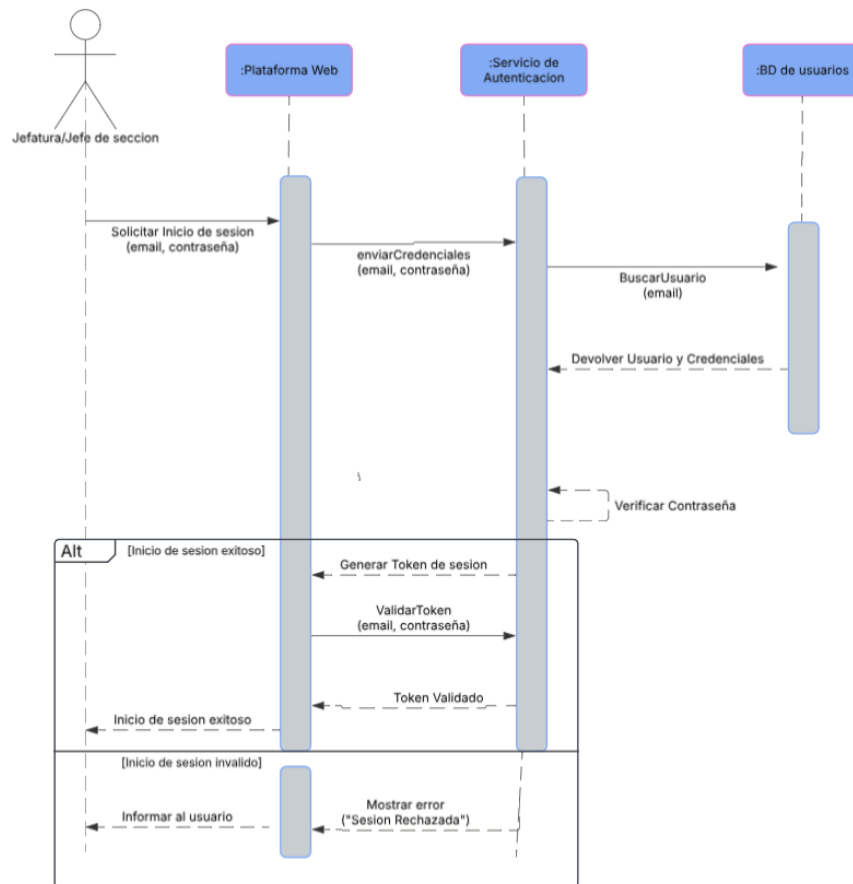
c. Dashboard

Casos de uso - Funcionamiento del Dashboard

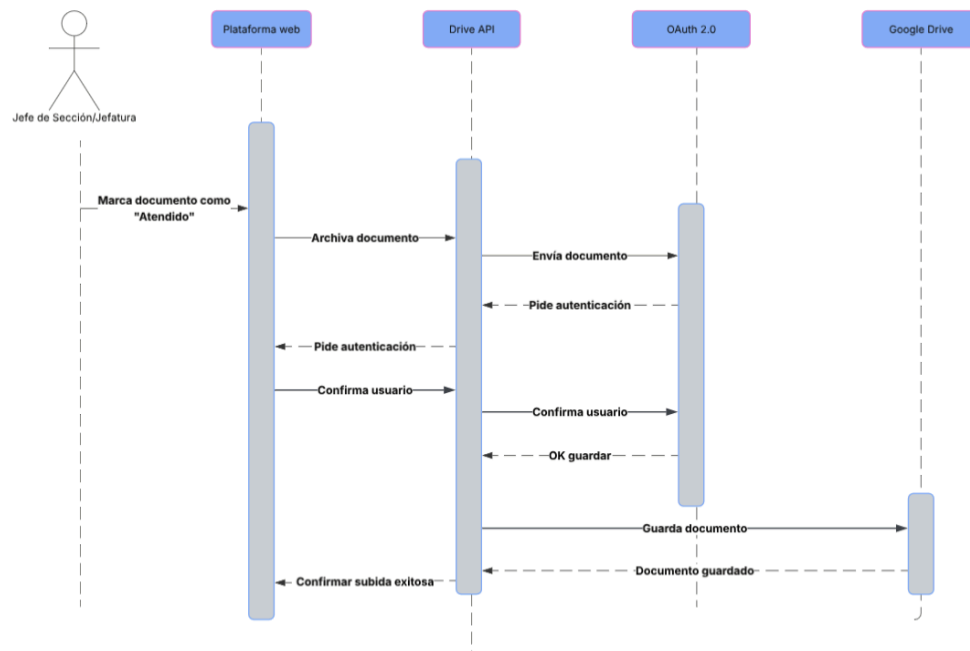


11. Diagrama de Secuencia

a. Autenticación:



b. Conexión con API de Google Drive:



12. Arquitectura del sistema



13. Modelo de Datos

14. Diccionario de Datos